WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Telproblemen met boom- en venndiagram

Tellen met een boomdiagram en de productregel, en met een venndiagram, de somregel en de complementregel.

1 Het boomdiagram

Een **boomdiagram** toont alle mogelijke uitkomsten van keuzes die je na elkaar maakt. Uit het beginpunt vertrekken **evenveel takken als er keuzes zijn in de eerste stap**; elke tak splitst daarna opnieuw voor de tweede stap, en zo verder.

Eén **pad** van boven naar onder is één volledige uitkomst. Daarom tel je de paden en niet de takken: een tak is maar één keuze, een pad is de hele reeks. Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer, dus je hoeft niet op dubbels te letten.

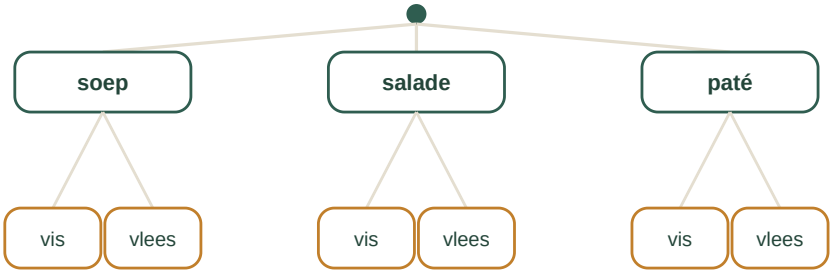
2 De productregel

Wat het boomdiagram je laat *zien*, zegt de **productregel** in één zin: **vermenigvuldig het aantal keuzes van elke stap met elkaar**.

Situatie	Berekening	Aantal
4 broeken en 6 truien	$4 \cdot 6$	24
5 truien en 3 broeken	$5 \cdot 3$	15
3 voorgerechten, 4 hoofdgerechten, 2 desserts	$3 \cdot 4 \cdot 2$	24
drie cijferschijven met 0 tot 9	$10 \cdot 10 \cdot 10$	1000
vier schijven met zes tekens	6^4	1296
twee dobbelstenen	$6 \cdot 6$	36
drie muntworpen	$2 \cdot 2 \cdot 2$	8

Bij tien muntworpen zouden er 1024 paden zijn. Dat tekent niemand nog uit, en dan gebruik je **alleen** nog de productregel: 2^{10}. Een boomdiagram is dus niet voor elk **telprobleem** de beste aanpak.

3 Een boompje van twee keuzes



drie keuzes maal twee keuzes geeft $3 \cdot 2 = 6$ paden

4 Met of zonder terugleggen

Bij **terugleggen** blijft het aantal keuzes elke stap gelijk: elke tak splitst telkens in evenveel takken. Bij **trekken zonder terugleggen daalt** het aantal keuzes bij elke stap, want wat je getrokken hebt, ligt eruit.

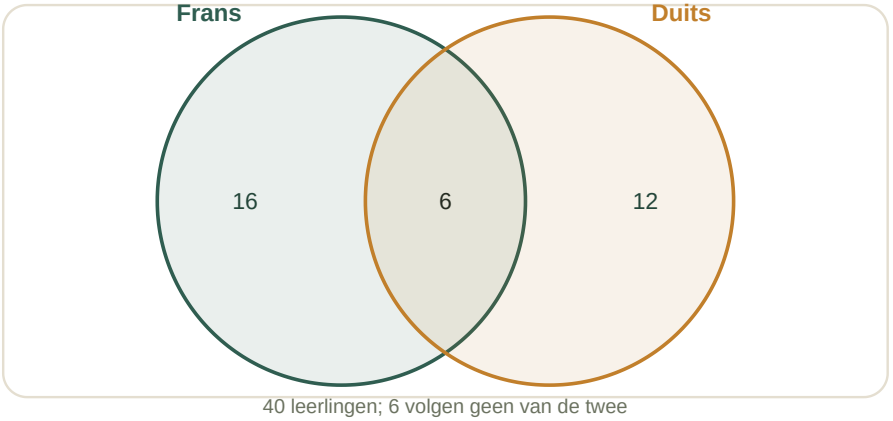
Vijf lopers en drie plaatsen op het podium: wie goud haalt, kan geen zilver meer halen. Dus $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ mogelijke volgordes.

5 Zeven valt het vaakst

> 💡 **Weetje.** Bij twee dobbelstenen zijn er 36 uitkomsten, en in **zes** daarvan is de som 7: $(1, 6)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$ en die drie ook omgekeerd. Zeven is daarmee de som die het vaakst valt, en daar draaien heel wat gezelschapsspelen op.

6 Het venndiagram

Een **venndiagram** toont twee (of meer) groepen als kringen die elkaar overlappen. De overlapping is de **doorsnede**: de elementen die in **allebei** zitten. Alles samen heet de **vereniging**. Wat **buiten** de kringen staat, voldoet aan geen van de twee voorwaarden.



vul eerst het midden in: 6 leerlingen volgen allebei de talen

Zijn de groepen **disjunct**, dan hebben ze **geen enkel element gemeen** en raken de kringen elkaar niet; hun doorsnede is leeg.

Het werkt het vlotst als je **eerst de doorsnede** invult: de rest van elke kring is dan het aantal van die groep min de doorsnede, en zo tel je niets dubbel.

7 De tekens van de verzamelingen

Wat je in het diagram ziet, schrijf je zo op:

Teken	Wat het betekent
$A \cap B$	de doorsnede: wie in allebei zit
$A \cup B$	de vereniging: wie in minstens één van de twee zit
$\lvert A \rvert$	het aantal elementen van A
$A \cap B = \emptyset$	A en B zijn disjunct

8 De somregel en de complementregel

De **somregel**: tel de twee groepen op en trek de doorsnede **één keer** af, want wie in allebei zit heb je anders twee keer geteld.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Alleen bij **disjuncte** groepen mag je gewoon optellen: dan is $|A \cap B| = 0$ en valt de aftrekking weg.

De **complementregel**: het aantal dat *niet* aan de voorwaarde voldoet is het **geheel min** het aantal dat er wel aan voldoet.

---

9 Rekenen met de twee regels

Situatie	Somregel	Complement
25 leerlingen, 14 voetbal, 11 zwemmen, 5 allebei	$14 + 11 - 5 = 20$	$25 - 20 = 5$ doen niets
40 leerlingen, 22 Frans, 18 Duits, 6 allebei	$22 + 18 - 6 = 34$	$40 - 34 = 6$ doen geen van beide
30 leerlingen, 12 piano, 9 gitaar, 4 allebei	$12 + 9 - 4 = 17$	$30 - 17 = 13$ spelen niets

Wil je weten hoeveel er **enkel** tot één groep horen, dan trek je de doorsnede van die groep af. Bij 30 mensen, 18 vlees, 14 vis en 7 allebei eten er $14 - 7 = 7$ enkel vis.

Ook bij getallen werkt dit. Van 1 tot en met 20 zijn er 10 deelbaar door 2, 6 door 3 en 3 door allebei (6, 12 en 18). Deelbaar door 2 *of* door 3 zijn er dus $10 + 6 - 3 = 13$.

> Soms is het **veel sneller te tellen wat er niet aan de voorwaarde voldoet** en dat van het geheel af te trekken. Bij *minstens één keer zes in vier worpen* tel je liever de worpenreeksen zónder zes; dat is één berekening in plaats van vier.

10 Welk diagram wanneer

Vraag	Gereedschap
keuzes na elkaar	boomdiagram en productregel
overlappende groepen	venndiagram en somregel
hoeveel vallen erbuiten	complementregel

Een venndiagram is dus **niet** het gereedschap voor opeenvolgende keuzes, en een boomdiagram is **niet** altijd de beste aanpak: bij veel stappen wordt de tekening onhandelbaar en gebruik je enkel nog de regels.

Onthoud dit

- Boomdiagram: elke tak is één keuze, elk pad is één volledige uitkomst.
- Productregel: vermenigvuldig het aantal keuzes van elke stap.
- Met terugleggen blijft het aantal keuzes gelijk, zonder terugleggen daalt het.
- Venndiagram: de overlapping is de doorsnede, alles samen is de vereniging.
- Disjunct betekent geen enkel element gemeen: $A \cap B = \emptyset$.
- Somregel: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Complementregel: het geheel min wie wel voldoet.
- Bij 'minstens één' is het vaak sneller het tegendeel te tellen.